

Introdução a séries de tempo

EAE1223 — Econometria III

Marcos Lee

FEA-USP

O que fazemos hoje

- 1 O que é uma série de tempo; diferenças com Econometria I e II
- 2 Quatro padrões que aparecem em dados macroeconômicos
- 3 Como o MQO ingênuo pode quebrar em séries de tempo
- 4 O mapa do semestre

A pergunta que organiza a aula

Vocês passaram dois semestres aprendendo a extrair informação de uma **amostra aleatória de indivíduos**. O que acontece quando a amostra é **uma única história**, observada em ordem?

Uma série de tempo

Uma sequência de observações da mesma variável, indexada pelo tempo:

$$y_1, y_2, \dots, y_T.$$

A ordem carrega informação

Em uma amostra de corte transversal, embaralhar as linhas não muda nada. Aqui, embaralhar destrói o objeto de estudo.

Consequência prática: quase tudo que interessa em série de tempo é uma afirmação sobre **como uma observação se relaciona com a anterior**.

Duas importantes diferenças entre séries de tempo e amostras aleatórias

1. Temos uma única realização

Não existe “outra amostra” de PIB brasileiro de 2010 a 2024. A história aconteceu uma vez. Ainda assim vamos querer falar de médias e variâncias, e vamos precisar de uma hipótese que autorize isso. → **estacionariedade**

2. As observações são dependentes

y_t e y_{t-1} são correlacionados, e é exatamente essa correlação que queremos medir e usar. Ela deixa de ser um problema técnico e vira o objeto de estudo. → **FAC, modelos ARMA**

Vamos ter que repensar as hipóteses do MQO.

Exame visual

Antes de qualquer modelo, o econometrista de séries de tempo faz uma coisa banal: **ele plota a série e olha.**

Quatro padrões dão conta da maior parte do que se vê em dados de macro:

- ➊ Tendência: a série não volta para uma média.
- ➋ Sazonalidade: um padrão que se repete dentro do ano.
- ➌ Quebra estrutural: a regra do jogo mudou em uma data.
- ➍ Volatilidade agrupada: períodos calmos e períodos agitados.

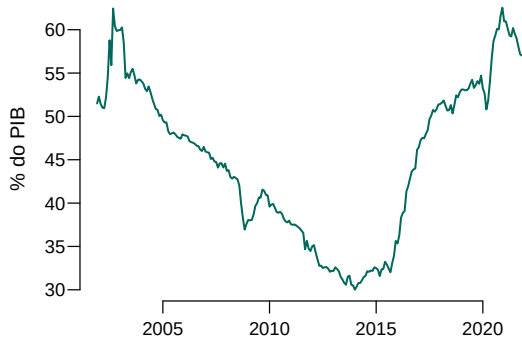
Durante o curso, vamos estudar como modelar e lidar com esses padrões.

Padrão 1: tendência - a série não volta para uma média

Câmbio nominal R\$/US\$ (1999–2024)

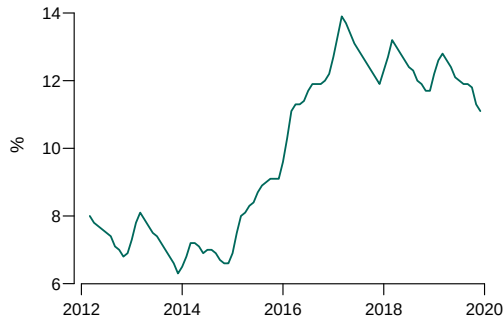


Dívida líquida do setor público (% do PIB)

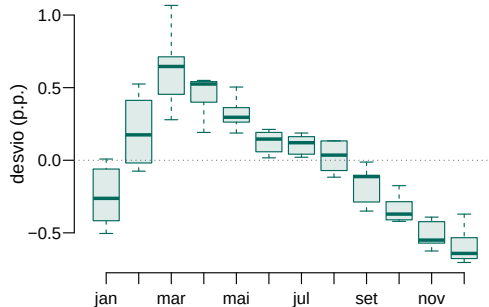


Padrão 2: sazonalidade - o padrão que se repete todo ano

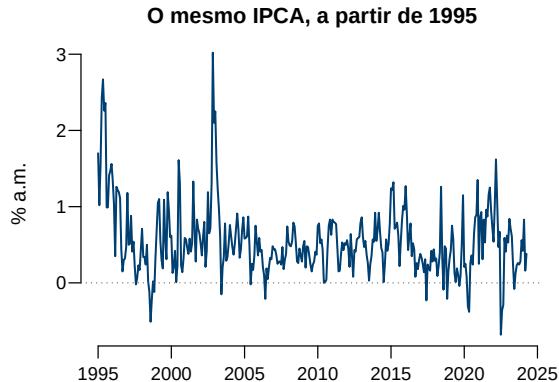
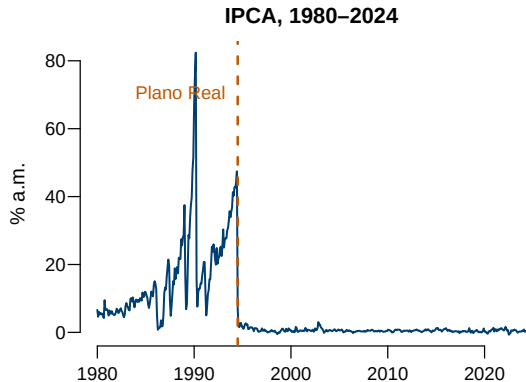
Desemprego, 2012–2019



Sem a tendência: o que sobra, mês a mês

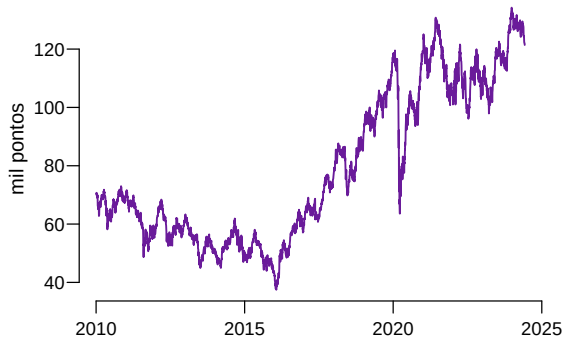


Padrão 3: quebra estrutural - a regra do jogo mudou

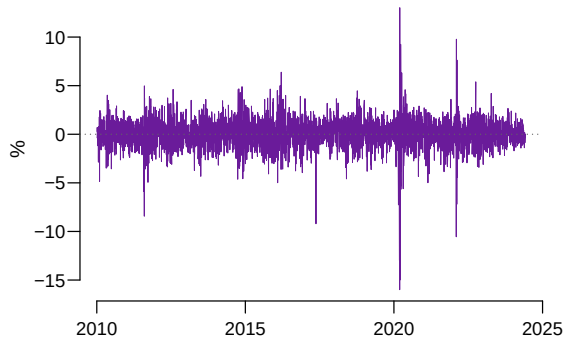


Padrão 4: volatilidade agrupada

Ibovespa — nível



Retorno diário (%)



Objetos de Estudo

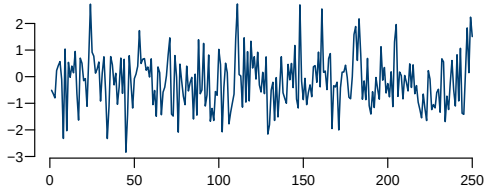
Padrão	Exemplo de hoje
Tendência	Câmbio, dívida líquida
Sazonalidade	Desemprego (PNADC)
Quebra estrutural	IPCA e o Plano Real
Volatilidade agrupada	Retorno do Ibovespa

Cuidado

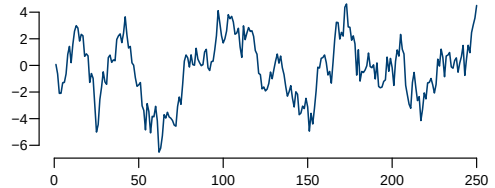
Os quatro padrões podem estar na *mesma* série ao mesmo tempo. O trabalho aplicado quase sempre começa separando um do outro.

Exame visual nem sempre funciona: Quais são parecidas?

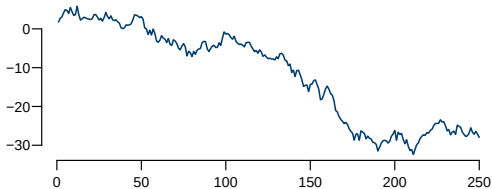
Série A



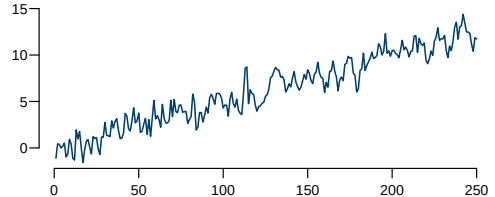
Série B



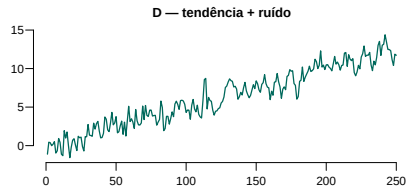
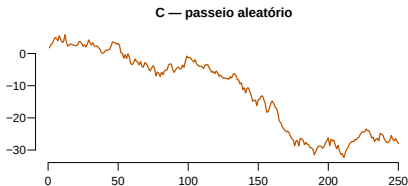
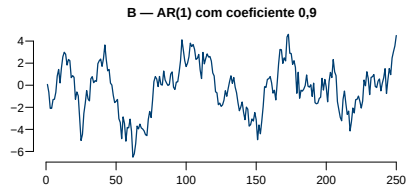
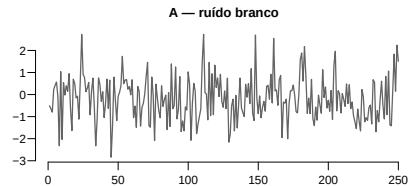
Série C



Série D



As mesmas quatro séries, com nome



C não tem tendência nenhuma no sentido em que D tem. Ela é só a soma de choques aleatórios, e mesmo assim “desce”. Vamos também estudar como distinguir C de D.

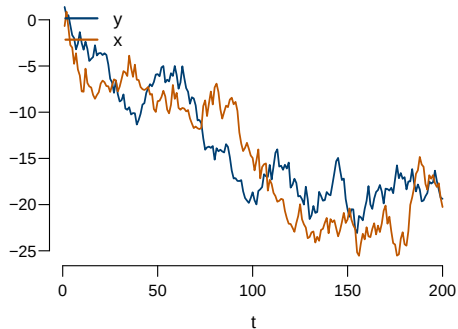
Por que C “desce” sem ter tendência

O passeio aleatório é a série mais simples que existe depois do ruído branco:

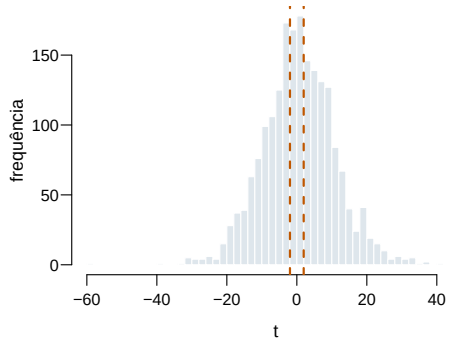
$$y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \text{ choques independentes, média zero.}$$

MQO leva a erros: Duas séries sem nenhuma relação entre si

Dois passeios aleatórios independentes



Estatística t de $\hat{\beta}$ em 2000 simulações



À esquerda: dois passeios aleatórios **independentes por construção**. A regressão de um no outro deu $t = 21,8$ e $R^2 = 0,71$. À direita: repetindo 2000 vezes, o teste a 5% rejeita em **83%** das vezes uma hipótese que é *verdadeira*.

Que hipótese de MQO foi violada?

O semestre: Três perguntas diferentes

Descrever

Quanto do movimento do desemprego é sazonal? Qual é a tendência?

Prever

Qual será o IPCA de dezembro? Com que margem de erro?

Explicar / atribuir causa

O que acontece com o desemprego se o Banco Central subir a Selic?

Cuidado

Um modelo que prevê bem pode ser inútil para a terceira pergunta, e um modelo causalmente correto pode prever mal. São critérios de sucesso diferentes..

O mapa do semestre

Tópico		Onde ler (Enders)
1	Introdução e revisão de MQO em séries de tempo	Cap. 1
2	Processos estocásticos e estacionariedade	Cap. 2
3	Decomposições: tendência e sazonalidade	Cap. 4
5	Modelos ARMA e Box–Jenkins	Cap. 2
4	Raízes unitárias	Cap. 4
6	Modelos VAR	Cap. 5
7	Cointegração e correção de erros	Cap. 6
8	Modelos causais em séries de tempo	Wooldridge 10–12
9	SVAR	Cap. 5
10	ARCH/GARCH	Cap. 3

Enders é uma boa fonte de estudo paralelo e complementar, mas não substitui a aula.